



Pour le propriétaire de la plateforme

Guide du super admin

Offres, fournisseurs d'IA, coûts, paramètres, mise en ligne et exploitation de la plateforme.

Tout droit de Kouma

Édition du 5 octobre 2026

Dans ce guide

- À qui s'adresse ce guide

- 1. La console du super admin

- 2. La vue d'ensemble

- 3. La consommation et les coûts

- 4. Les offres et les prix

- 5. L'IA et les fournisseurs

- 6. L'équipe

- 7. Les paramètres de la plateforme

- 8. La mise en ligne et l'exploitation

- 9. Les statistiques : comprendre l'audience et les comportements

- 10. Les conversations : voir tout ce qui se dit

- 11. Les utilisateurs : suivre et contacter les inscrits

- 12. Connexion avec Google, Apple, Microsoft et Facebook

- 13. Les e-mails et les notifications

- 14. Le journal d'audit

- 15. WhatsApp : mise en place complète

- 16. La sécurité

- 17. La qualité du service

- 18. Conformité et légal

- 19. Les listes de contrôle

- 20. Aide-mémoire des commandes

- Aller plus loin
-

À qui s'adresse ce guide

Ce guide est destiné au **propriétaire de la plateforme**, qui a tous les droits : offres et prix, fournisseurs d'IA, coûts, paramètres, équipe, statistiques, mise en ligne et exploitation. Il complète le **guide de l'équipe** (accompagnement des clients, paiements, activation de WhatsApp) que vous pouvez aussi lire dans la console.

Important

Ce document contient des procédures sensibles. Il est réservé au super admin. Ne le partagez pas, et ne copiez jamais de mot de passe, de clé d'API ou de jeton dans un message, un e-mail ou un fichier du dépôt.

Vos responsabilités

1. **La santé du service** : les assistants répondent, WhatsApp fonctionne, le site est accessible.
2. **L'équilibre économique** : offres, prix, coûts de l'IA et de WhatsApp, marges.
3. **La sécurité** : secrets, accès, sauvegardes, conduite à tenir en cas d'incident.
4. **La conformité** : mentions légales, politique de confidentialité, mesure d'audience.
5. **La qualité** : réponses justes, clients satisfaits, équipe formée.
6. **La croissance** : référencement, acquisition, conversion, rétention (module de statistiques).

1. La console du super admin

Le menu de gauche, partie « Super admin », contient :

Entrée	Rôle
Vue d'ensemble	Pilotage du jour : chiffres, demandes, échéances, alertes IA
Espaces clients	Les entreprises clientes (voir le guide de l'équipe)
Demandes WhatsApp	Les activations à réaliser
Demandes d'offre	Les changements d'offre et options à traiter
Notifications	Les promotions, nouveautés et messages importants envoyés aux clients (aussi ouvert à l'équipe)
Consommation	Coûts réels et estimés, marges, solde Twilio
Utilisateurs	Les personnes inscrites : où elles en sont, qui contacter aujourd'hui, suivi et relances
Statistiques	Audience, comportements, entonnoirs, santé des clients

Entrée	Rôle
Conversations	Toutes les conversations : visiteurs de Kouma et clients de chaque entreprise, avec les signaux à surveiller
Offres et tarifs	Les offres, leurs prix par devise, quotas et options
IA et fournisseurs	La chaîne de fournisseurs d'IA et la recherche dans les documents
Équipe	Les membres de l'équipe et leurs rôles
Paramètres	Marque, vitrine, paiement, mentions légales, WhatsApp, voix, statistiques
E-mails	Tous les e-mails automatiques avec des données d'exemple, et un essai d'envoi à vous-même
Journal	L'historique de toutes les actions sensibles

La partie « Ressources » donne accès aux guides, dont celui-ci et le guide de l'équipe, avec leur PDF.

2. La vue d'ensemble

Les chiffres du jour : espaces clients (et payants), assistants, conversations sur 7 jours, réponses de l'IA du mois. Puis l'**encaissé du mois** (une ligne par devise, jamais additionnées), les **demandes d'offre** et d'**activation WhatsApp** à traiter, les **abonnements qui arrivent à échéance**, et un **bandeau rouge** quand un fournisseur d'IA est en difficulté, avec un lien vers la chaîne.

3. La consommation et les coûts

La page **Consommation** répond à trois questions : *combien me coûte chaque client ?*, *à combien s'élèvent mes marges ?*, *mon portefeuille Twilio tiendra-t-il ?*

- **Solde Twilio (portefeuille)** : lu en direct auprès de Twilio (bouton **Relire le solde**). Un e-mail vous prévient quand il passe sous le seuil réglé dans les Paramètres (par défaut quelques dollars).
- **Clients, ce mois-ci** : pour chacun, ses réponses d'IA, ses messages WhatsApp (par catégorie), ses messages vocaux, le coût estimé et la marge par rapport à son offre.
- **Répartition WhatsApp** : service, utilitaire, marketing, entrants et sortants.
- **Économie possible** : un bandeau suggère de faire passer certains canaux de Twilio à Meta direct quand l'économie est significative.
- **Derniers événements** : le flux détaillé en temps réel.

À savoir

Les coûts sont des **estimations** calculées avec les tarifs unitaires de la rubrique « WhatsApp : comptes de la plateforme et coûts » des Paramètres. Les tarifs de Meta changent : vérifiez-les régulièrement dans la grille officielle, puis mettez-les à jour.

4. Les offres et les prix

Offres et tarifs liste les offres. Vous pouvez en **créer**, **modifier** ou **supprimer**.

Les champs d'une offre

Champ	Rôle
Nom affiché, accroche	Ce que voient les clients sur le site et dans l'Abonnement
Identifiant (définitif)	Minuscules, chiffres, tirets : il ne pourra plus être changé
Prix par période, dans chaque devise	Le FCFA est la référence. Une devise laissée vide n'est pas proposée : le client voit alors le prix en FCFA. Repères : 1 euro = 655,957 FCFA = 491,968 KMF (parités fixes) ; le dollar varie, à revoir de temps en temps
Période (mois)	Durée couverte par le prix
Durée de l'essai gratuit (jours)	Pour l'offre gratuite : après ce délai, l'assistant se met en pause jusqu'au choix d'une offre payante. Laissez vide pour une offre payante
Quotas	Réponses par mois, assistants, sources, pages par site, utilisateurs, messages WhatsApp par mois, messages vocaux par mois
Options incluses	WhatsApp, modèles de messages, mention « Propulsé par » retirée, assistance prioritaire, messages vocaux, import de discussions WhatsApp, API pour développeurs
Ordre d'affichage	La position sur le site

Ce qui se passe quand vous enregistrez une offre

- Les **prix** de la page d'accueil, des pages de guides, de l'Abonnement et du **chat web de Kouma** se mettent à jour : aucun prix n'est écrit en dur dans le site. L'assistant de la page d'accueil relit automatiquement la nouvelle grille.
- Les clients **déjà abonnés** gardent leur offre : seuls les nouveaux paiements suivent le nouveau prix.

Attention

Avant de baisser un quota ou de retirer une option d'une offre existante, vérifiez qui l'utilise : les clients concernés verraient leurs limites changer à leur prochain renouvellement.

Vérifier la rentabilité

Pour chaque offre, comparez le prix au **coût au plein quota** (IA, WhatsApp, voix) sur la page Consommation. Une offre doit rester rentable à l'usage normal **et** au quota complet. Le dépôt contient un test qui le vérifie pour les offres livrées : refaites ce calcul après toute modification de prix ou de quota.

5. L'IA et les fournisseurs

La page **IA et fournisseurs** règle quelle IA répond aux clients de vos clients, et comment la plateforme retrouve l'information dans les documents.

La chaîne de fournisseurs

Chaque fournisseur (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, DeepInfra, Together, ou un serveur compatible) a une **clé**, un **modèle**, une **adresse d'API**, un **modèle pour les images** facultatif, et une **priorité** (1 = en premier). Les clés sont chiffrées en base et ne sont jamais réaffichées.

- **Mode automatique** : la plateforme essaie le fournisseur de plus haute priorité ; s'il échoue (clé expirée, quota épuisé, panne), elle **bascule** sur le suivant et réessaie plus tard.
- **Bascule manuelle** : choisissez « Fournisseur à utiliser en premier » puis **Appliquer** pour forcer un fournisseur.
- **Tester** : envoie une requête d'essai et affiche le résultat.
- **Remettre en service** : après correction d'une panne, remet un fournisseur dans la chaîne.
- **Ajouter un fournisseur** : type, nom, modèle, adresse d'API, clé, puis « Ajouter en fin de chaîne ».

Attention

Sans aucune clé valide, l'assistant ne rédige plus : il renvoie seulement des extraits de ses sources. Gardez **au moins deux fournisseurs** dans la chaîne pour la continuité de service, et surveillez le bandeau rouge de la vue d'ensemble.

La recherche dans les documents (embeddings)

Le moteur transforme les documents et les questions en vecteurs pour retrouver les bons extraits. Options : **hashing** (hors ligne, sans sémantique, pour les essais), **voyage** ou **openai** (en production). **Changer de moteur** impose de **Recalculer les vecteurs** : sans cela, la recherche perd en précision. Faites-le en dehors des heures de pointe.

Choisir ses fournisseurs

Critère	Conseil
Qualité des réponses	Un modèle récent de premier plan en tête de chaîne

Critère	Conseil
Coût	Un modèle économique pour le gros du volume ; l'IA qui rédige est le premier poste de coût
Continuité	Au moins deux fournisseurs différents, de sociétés différentes
Images et PDF scannés	Un fournisseur qui lit les images, renseigné dans « Modèle pour les images »

6. L'équipe

La page **Équipe** liste les comptes du personnel. **Ajouter un membre** : nom, e-mail, rôle (**Admin** ou **Super admin**). Un mot de passe provisoire est affiché **une seule fois**. Vous pouvez **changer le rôle**, **réinitialiser le mot de passe** et **désactiver** un compte.

- Donnez le rôle **Admin** par défaut : il suffit à accompagner les clients. Réservez **Super admin** aux personnes qui doivent toucher aux prix, aux clés et aux paramètres.
- **Désactivez immédiatement** le compte d'une personne qui quitte l'équipe.
- Chaque membre travaille **avec son propre compte** : jamais de compte partagé.

7. Les paramètres de la plateforme

Marque

Le **nom du produit** (il s'affiche partout : site, e-mails, « Propulsé par »), l'**adresse du site**, l'**accroche**, l'**e-mail de contact (public)**, le **numéro WhatsApp commercial** (avec l'indicatif du pays) et l'**e-mail de réception des alertes de l'équipe**.

Important

Ne confondez pas les deux adresses. L'**e-mail de contact** est **affiché partout** : sur le site, dans le pied de chaque e-mail, dans les guides et les boutons « Écrivez-nous ». Mettez-y l'adresse professionnelle de la marque (par exemple la boîte de votre domaine), jamais une adresse personnelle. L'**e-mail de réception des alertes** est **privé** : il reçoit les demandes d'offre, d'option et d'activation WhatsApp, le solde Twilio bas, les pannes d'IA et le résumé du lundi, et n'est jamais affiché. Mettez-y l'adresse que vous lisez tous les jours, même personnelle.

Tant que le numéro WhatsApp est vide, le bouton « Écrivez-nous sur WhatsApp » n'apparaît ni sur le site, ni dans les cartes « Besoin d'aide ? » de l'application. Les PDF des guides impriment ces coordonnées : après un changement, régénérez-les (voir « Aide-mémoire des commandes »).

Vitrine

L'**assistant de démonstration de la page d'accueil** : c'est le widget que voient tous vos visiteurs, votre meilleure démonstration, et le **chat web de Kouma** proposé dans les guides. Choisissez un assistant bien rempli. Il se met à jour tout seul avec vos offres, vos langues et vos pages de contenu (commande `platform:landing-bot`).

Paiement

Le texte « **Comment vos clients vous paient** », affiché sur la page Abonnement de chaque client (numéros Mobile Money, coordonnées bancaires, consigne de référence). Le paiement en ligne automatique n'est pas branché : vous enregistrez les paiements reçus depuis la fiche du client.

Mentions légales

Raison sociale, immatriculation (RCCM, IFU...), adresse, e-mail légal : ces informations remplissent les pages **Conditions d'utilisation** et **Confidentialité**. Faites relire ces textes par un juriste avant la mise en production.

WhatsApp : comptes de la plateforme et coûts

- **Fournisseur conseillé** pour les nouveaux canaux : automatique (Meta direct si disponible, sinon Twilio), toujours Meta ou toujours Twilio.
- **Meta** : l'identifiant du compte WhatsApp Business (WABA) et le **jeton d'utilisateur système**.
- **Twilio** : l'**Account SID** et l'**Auth Token**. Pour un essai avec un sous-compte, saisissez ceux du **sous-compte**.
- **Seuil d'alerte** du solde Twilio (en dollars).
- **Coûts unitaires** (en dollars) : Twilio par message, Meta service, utilitaire, marketing ; taux dollar par euro et dirham par euro. Laissez vide pour reprendre les valeurs par défaut.

Voix : messages vocaux et langues locales

Une **clé pour la voix** (facultatif, sinon celle de l'IA), le **modèle d'écoute** et le **modèle de voix**. Le bouton de test envoie un échantillon pour vérifier la chaîne.

Statistiques

Trois réglages (voir la section 9) : **mesurer les visites** (case à décocher pour tout arrêter), **recevoir le résumé du lundi par e-mail**, et la **durée de conservation** des données (400 jours par défaut, de 30 à 1 095 jours).

8. La mise en ligne et l'exploitation

Architecture chez LWS (hébergement mutualisé)

- Le **dossier du domaine** (`htdocs/kouma.site`) sert de dossier public : on y trouve `index.php` , `.htaccess` , `build/` , `widget/` , `documents/` , les icônes et le dossier `kouma/` .
- Le **projet complet** vit dans le sous-dossier `kouma/` (application, bibliothèques, `.env` , journaux). Le `.htaccess` **interdit** l'accès web à ce dossier, et refuse aussi les fichiers `.env` , `.log` , `.sql` , `.zip` , `.bak` , `.tar` et `.gz` .
- La base de données est **MySQL**, gérée par phpMyAdmin.
- Il n'y a **pas d'accès SSH** : les mises à jour se font par envoi de fichiers et, pour la base, par import SQL.

Vérifications après chaque mise en ligne

Ces adresses doivent répondre :

Adresse	Attendu
<code>/</code> , <code>/aide</code> , <code>/ressources</code> , <code>/login</code> , <code>/register</code>	200
<code>/sitemap.xml</code> , <code>/robots.txt</code> , <code>/llms.txt</code>	200
<code>/dashboard</code> , <code>/admin</code>	redirection vers la connexion
<code>/kouma/.env</code> , <code>/kouma/storage/logs/</code>	403 (jamais le contenu)
Un fichier <code>.zip</code> laissé dans le dossier public	403 ou 404

Puis, connecté en super admin :

- E-mails** : ouvrez un modèle et cliquez sur « M'envoyer cet e-mail » : il doit arriver dans votre boîte (pas dans les courriers indésirables), avec le bandeau de la marque.
- Notifications** : sur votre téléphone, ouvrez le site, installez l'application, touchez « Activer les notifications » puis « Envoyer un essai » : une notification doit apparaître. Ensuite, dans le menu Notifications, envoyez-vous un essai depuis le formulaire.
- Statistiques** : ouvrez une page du site, puis la page Statistiques : « En ce moment » doit compter votre visite.
- Base de données** : si la mise à jour contenait un fichier `...-base-de-donnees.sql` , il doit avoir été importé **avant** d'ouvrir le site (sinon, Statistiques et Notifications affichent une erreur).

Les variables de configuration (fichier `kouma/.env`)

Seuls les **noms** sont donnés ici ; les valeurs sont des secrets.

Variable	Rôle
APP_URL , APP_ENV , APP_DEBUG	Adresse du site, <code>production</code> , <code>false</code>
APP_KEY	Clé de chiffrement de l'application. Ne la changez pas sans plan : les données chiffrées deviendraient illisibles
DB_HOST , DB_DATABASE , DB_USERNAME , DB_PASSWORD	La base MySQL
MAIL_MAILER , MAIL_HOST , MAIL_PORT , MAIL_USERNAME , MAIL_PASSWORD , MAIL_FROM_ADDRESS	L'envoi d'e-mails (SMTP)
BRAND_EMAIL , BRAND_WHATSAPP	Contacts de secours de la marque
OPENAI_API_KEY , ANTHROPIC_API_KEY , OPENROUTER_API_KEY , DEEPINFRA_API_KEY , TOGETHER_API_KEY , VOYAGE_API_KEY	Clés des fournisseurs d'IA (peuvent aussi se saisir dans la console)
META_APP_SECRET , META_VERIFY_TOKEN , META_GRAPH_VERSION	WhatsApp Meta : sans META_APP_SECRET , tous les appels Meta sont refusés
QUEUE_CONNECTION	<code>sync</code> sur un mutualisé (pas de processus permanent)
SESSION_SECURE_COOKIE	<code>true</code> une fois le HTTPS vérifié
WHATSAPP_AUTO_TEMPLATES	<code>false</code> pour couper la création automatique des modèles à l'activation d'un canal

La tâche planifiée (cron)

Une seule ligne dans le panneau LWS, « Tâches CRON », toutes les 5 minutes :

```
php /htdocs/kouma.site/kouma/artisan schedule:run
```

Si le panneau n'accepte qu'un fichier PHP, utilisez `kouma/cron.php` . Elle pilote :

Tâche	Fréquence	Rôle
platform:resync-due	Toutes les heures	Relit les sites web et les pages dont la mise à jour automatique est due
platform:subscriptions	Chaque jour à 8 h	Rappels d'échéance, période de grâce, fin des essais, retour à l'offre gratuite
leads:remind	Toutes les 10 minutes	Relance les demandes restées sans réponse

Tâche	Fréquence	Rôle
<code>people:remind</code>	Chaque jour à 8 h 30	Prévient l'équipe des relances à faire aujourd'hui (page Utilisateurs)
<code>platform:check-wallets</code>	Toutes les heures	Alerte quand le solde Twilio est bas ou qu'un client approche de son volume WhatsApp
<code>notifications:dispatch</code>	Chaque minute	Envoie les campagnes de l'équipe et les notifications retardées par les heures calmes
<code>analytics:prune</code>	Chaque jour	Supprime les statistiques au-delà de la durée de conservation
<code>analytics:digest</code>	Chaque lundi	Envoie le résumé hebdomadaire des statistiques

Pour vérifier qu'elle tourne, redirigez temporairement la sortie vers `kouma/storage/logs/cron.log` ; une ligne « No scheduled commands are ready to run. » prouve qu'elle s'exécute.

Mettre à jour le site

1. Dans le dépôt, fabriquez le zip de mise à jour : `php scripts/build-lws-update.php mise-a-jour.zip` (seulement les fichiers modifiés depuis le dernier commit, sans secret).
2. Envoyez-le dans le dossier du domaine, **extrayez-le en écrasant**, puis **supprimez-le immédiatement** : un zip laissé dans le dossier public est téléchargeable.
3. Si la mise à jour contient un **changement de base de données**, le script écrit à côté du zip un fichier `...-base-de-donnees.sql` et le dit : **avant d'ouvrir le site mis à jour**, ouvrez phpMyAdmin, cliquez sur votre base dans la colonne de gauche, onglet « Importer », choisissez ce fichier. Il ne contient que de la structure (jamais de mot de passe) et ne s'importe qu'une fois.
4. Refaites les **vérifications** ci-dessus, puis essayez une conversation avec le chat web.

Pour un premier déploiement complet : `scripts/build-lws-package.php` (voir `docs/DEPLOYMENT.md`).

Sauvegardes

- **Base de données** : export SQL depuis phpMyAdmin (onglet « Exporter »), au minimum une fois par semaine et avant chaque mise à jour importante. Gardez les exports **hors du dossier public**, de préférence chiffrés.
- **Fichiers** : le dossier `kouma/storage/app` (documents envoyés par les clients) et le fichier `.env` (à conserver en lieu sûr).
- **Testez la restauration** au moins une fois : une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une sauvegarde.

Les journaux

Les erreurs s'écrivent dans `kouma/storage/logs/` (un fichier par jour). Pour une panne qui renvoie une page blanche : ouvrez le journal du jour dans le gestionnaire de fichiers LWS, et regardez les dernières lignes. Vérifiez aussi la version de PHP du domaine (8.2 ou plus), le fichier `.env` (une ligne mal écrite suffit à tout

bloquer) et le dossier de quarantaine de l'hébergeur.

HTTPS et sécurité du site

Le HTTPS est géré par l'hébergeur. L'en-tête `Strict-Transport-Security` est actif dans le `.htaccess`, et `SESSION_SECURE_COOKIE=true` dans le `.env`. Ne désactivez jamais le HTTPS une fois activé.

Le courrier électronique

Les e-mails (réinitialisation de mot de passe, alertes, rappels, résumé hebdomadaire) partent par SMTP depuis la boîte de la plateforme. Pour qu'ils arrivent en boîte de réception et non en courrier indésirable, configurez chez l'hébergeur les enregistrements **SPF**, **DKIM** et **DMARC** du domaine. Testez avec « Mot de passe oublié » sur la page de connexion.

Le référencement

Soumettez `https://kouma.site/sitemap.xml` à **Google Search Console** (propriété de type « Domaine ») et à **Bing Webmaster Tools**. Les pages de contenu, les guides, la page d'aide et la page développeurs figurent dans le plan du site. Chaque page publique a son titre, sa description, son adresse canonique et ses données structurées.

9. Les statistiques : comprendre l'audience et les comportements

La page **Statistiques** mesure, de façon **anonyme et sur votre propre serveur**, ce que font les **visiteurs** du site et les **clients** dans l'application. Aucun outil tiers : les données ne quittent jamais votre base.

Où la trouver

Statistiques dans le menu de gauche (super admin seulement). En haut, choisissez la **période** (7 jours, 30 jours, 90 jours, 12 mois) et le **public** : visiteurs, clients connectés, ou tous. Le bouton **Exporter en CSV** donne le tableau de la rubrique ouverte (il s'ouvre directement dans Excel). Les heures sont celles de la plateforme.

Les neuf rubriques

Rubrique	Ce qu'elle montre
Aperçu	Visiteurs, visites, pages vues, pages par visite, temps passé, visites sans action, visiteurs qui reviennent, visites qui aboutissent, chacun comparé à la période d'avant ; l'évolution jour après jour ; En ce moment (qui est sur le site, mis à jour toutes les 20 secondes) ; des phrases « à retenir »
Affluence	Une carte jour de la semaine par heure : plus la case est foncée, plus il y a de visites. Le créneau record, l'heure et le jour les plus chargés

Rubrique	Ce qu'elle montre
Pages	Pour chaque page : vues, visiteurs, entrées, rebond, sorties, temps actif, part des visiteurs qui lisent la moitié
Clics	Boutons d'action les plus cliqués, contacts (WhatsApp, e-mail, téléphone), liens vers d'autres sites, PDF téléchargés, clics répétés (signe qu'un élément ne répond pas), sections de la page d'accueil réellement lues
Provenance	Accès direct, moteurs, réseaux sociaux, assistants d'IA, e-mails, campagnes (<code>utm_campaign</code>), autres sites ; appareils, pays estimés, navigateurs, systèmes, langues ; pour chaque canal, la part des visites qui aboutissent (un contact ou une inscription)
Parcours	L'entonnoir de la visite à l'inscription, les pages d'entrée, les passages d'une page à l'autre, les pages lues et le temps par visite
Clients	Espaces actifs (jour, semaine, mois), régularité, nouveaux comptes qui avancent (assistant, connaissances, test, mise en ligne, offre payante), fonctions utilisées, santé de chaque client , clients qui ont décroché, cohortes par semaine d'inscription, heures de connexion
Expérience	Vitesse ressentie (affichage, réactivité, stabilité, réponse du serveur), jusqu'où l'on lit, formulaires abandonnés, erreurs rencontrées dans le navigateur
Assistant du site	Les questions que les visiteurs posent à l'assistant de la page d'accueil, et à quelle heure

La **fiche d'un espace client** montre aussi son activité des 30 derniers jours (visites, jours actifs, pages visitées, actions faites, santé). Côté client, la page **Analytique** de chaque assistant montre **quand ses propres clients écrivent**.

Comment lire les chiffres

Question	Où regarder	Action possible
Combien de monde vient, et d'où ?	Aperçu, Provenance	Renforcer ce qui marche (référencement, campagnes, réseaux)
À quelle heure publier ou répondre ?	Affluence	Publier juste avant le pic ; renforcer la présence de l'équipe
Quelles pages convainquent ?	Pages, Clics	Améliorer les pages d'entrée qui perdent leurs visiteurs
Où perd-on les gens ?	Parcours	Simplifier l'étape où la chute est la plus forte
Quels clients risquent de partir ?	Clients	Appeler ceux qui ont décroché avant l'échéance

Question	Où regarder	Action possible
Quelles fonctions servent ?	Clients, « Fonctions utilisées »	Mieux montrer, ou retirer, celles que personne n'utilise
Le site est-il rapide, sans bug ?	Expérience	Corriger les erreurs les plus fréquentes

La note de santé d'un client va de 0 à 100 : visites récentes (40 points), régularité sur 30 jours (30), fonctions utilisées (20), vrais clients qui écrivent à son assistant (10). Au-dessus de 70 : très bonne ; sous 45 : à surveiller ; sous 20 : en danger. C'est une aide, pas un verdict : elle ne sait pas qu'un client est en vacances.

Les phrases « **à retenir** » résument ce qui change (tendance, créneau record, canal qui domine, page qui perd ses visiteurs, clics répétés, journée inhabituelle). Elles se taisent tant qu'il y a moins d'une dizaine de visites. Un **résumé hebdomadaire** part par e-mail chaque lundi matin à l'e-mail de réception des alertes.

À savoir

Les chiffres sont des **minimums**. Les visiteurs qui bloquent les scripts ou activent « Ne pas suivre » ne sont pas comptés, et le pays est une estimation d'après le fuseau horaire du navigateur (aucune adresse IP n'est lue).

Respect de la vie privée

La mesure est conçue pour respecter la vie privée :

- **Aucune adresse IP n'est conservée.** Aucun texte saisi n'est lu. Les libellés de boutons et les messages d'erreur sont nettoyés : une adresse e-mail ou un numéro qui s'y glisserait est effacé avant l'enregistrement.
- Trois petits cookies : `_kv` (identifiant aléatoire du navigateur, 13 mois, pour compter les visiteurs qui reviennent), `_ks` (identifiant de la visite, effacé à la fermeture) et `_ko` (le refus du visiteur). Ils ne permettent pas de reconnaître une personne et ne servent à aucun autre site.
- Le **signal « Ne pas suivre »** et le contrôle « Global Privacy Control » du navigateur sont respectés. La page **Confidentialité** explique la mesure et permet de la **refuser en un clic**.
- Les visites de l'équipe sont **séparées** et exclues des chiffres par défaut. La console d'administration n'est pas mesurée.
- Les données brutes sont **supprimées** au-delà de la durée de conservation réglée dans les Paramètres (400 jours par défaut).
- Vous pouvez **désactiver** la mesure dans les Paramètres : plus aucun événement n'est enregistré.

Important

Selon les pays de vos visiteurs, une mesure d'audience peut demander une information, voire un consentement. Faites relire la page Confidentialité et la politique de conservation par un juriste de votre pays, comme pour les mentions légales.

10. Les conversations : voir tout ce qui se dit

La page **Conversations** réunit, en un seul endroit, **toutes** les conversations de la plateforme : les visiteurs qui parlent à l'assistant de Kouma (celui de la page d'accueil) et, pour chaque entreprise cliente, les échanges entre son assistant et ses clients. Tous les canaux y sont : site web, WhatsApp, application, Facebook. Elle est réservée au **super admin**.

Elle sert à quatre choses : **voir ce qui va mal** (un client qui attend, un assistant en panne ou en pause), **comprendre ce que les gens demandent**, **repérer les prospects** de Kouma, et **aider un client** qui a un doute sur son assistant.

Les sept vues

Vue	Ce qu'elle montre
Toutes	Toutes les conversations, de tous les assistants
Assistant de Kouma	Les visiteurs qui ont parlé à l'assistant de la page d'accueil
Assistants des clients	Les conversations de tous vos clients avec leurs propres clients
À surveiller	Ce qui demande de l'attention : attente, questions sans réponse, mécontentement, clients non servis, pannes, signalements
Prospects	Les visiteurs de Kouma qui ont laissé un contact, demandé une personne ou parlé de prix, d'essai, de devis
Questions sans réponse	Les questions que les assistants n'ont pas su traiter, regroupées, toutes entreprises confondues
Par client	Une ligne par entreprise : volume, part de questions sans réponse, passages à une personne, avis négatifs

Les essais faits par vos clients dans la zone de test de leur espace ne sont pas comptés, sauf si vous cochez « Avec les essais de la zone de test ».

Lire la page d'un coup d'œil

- **En ce moment** : les conversations actives dans les 15 dernières minutes et les derniers messages de clients (la page se rafraîchit seule toutes les 20 secondes).
- **Les chiffres de la période** : conversations, personnes différentes, questions, part de réponses trouvées dans les connaissances, avis des clients, passages à une personne, clients qui attendent, clients non servis, demandes enregistrées.
- **Les puces « Repérer »** font remonter les conversations qui portent un signal :
 - **En attente** : le client a demandé une personne et n'a pas reçu de réponse humaine depuis plus de 30 minutes.

- **Sans réponse** : au moins deux questions sans information trouvée. Le contenu de l'assistant est à compléter.
 - **Mécontents** : un avis négatif, ou des mots de plainte (arnaque, remboursement, inacceptable...).
 - **Non servis** : l'assistant n'a pas répondu parce qu'il était en pause, que l'essai était terminé, que l'espace était suspendu ou que le volume du mois était atteint. C'est un client perdu : à régler en priorité.
 - **Pannes de l'IA** : un message d'excuse envoyé à cause d'une panne ou d'un refus de l'IA. Regardez « IA et fournisseurs ».
 - **Prospects** : (vues Assistant de Kouma et Prospects) un contact laissé, une demande, ou un intérêt commercial.
 - **Signalées** : celles que vous ou l'équipe avez marquées à surveiller.
- **Rechercher** : par nom, numéro, e-mail, ou par un mot de l'échange. Vous pouvez aussi filtrer par entreprise, assistant, canal et état, et trier. Les choix sont dans l'adresse de la page : vous pouvez enregistrer une recherche dans vos favoris.
 - **Les heures d'affluence** : le lien sous le graphique affiche la carte des jours et des heures où les clients écrivent.

Ouvrir une conversation

La page d'une conversation commence par un **diagnostic** fait automatiquement, sans appel à l'IA :

- **Comment elle s'est terminée** : résolue par l'assistant, réponse partielle, restée sans réponse, client non servi, attente d'une personne, prise en charge par un conseiller, panne de l'IA.
- **Une note sur 100**, avec une mention (Bonne, Correcte, À surveiller, Problématique). Elle part de 100 et retire des points : 15 par question sans information (jusqu'à 45), 35 si l'assistant n'a pas servi le client, 20 en cas de panne de l'IA, 25 par avis négatif (jusqu'à 50), 20 si le client attend une personne depuis plus de 30 minutes, 10 pour une question répétée, 10 pour une plainte sans conseiller. Chaque avis positif ajoute 5 points (jusqu'à 10). C'est une aide à la lecture, pas un verdict : lisez l'échange.
- **Les signaux en clair**, avec la marche à suivre (par exemple : « compléter les connaissances », « vérifier les fournisseurs »).
- **Les chiffres** : durée, temps avant la première réponse, temps de calcul moyen, réponses fondées, modèle d'IA, langue.

Sous chaque réponse de l'assistant, vous voyez ce qu'il avait trouvé (**Dans les connaissances** ou **Sans information**), le motif quand il n'a pas pu répondre, le modèle, le temps de calcul, les sources et l'avis du client. Quand un client a attendu plus de 10 minutes une réponse, l'écart est signalé en rouge.

Le panneau de droite regroupe :

- **Qui** : le nom et les coordonnées. Pour un **client d'une entreprise**, le numéro et l'e-mail sont **partiellement masqués**. Pour un **visiteur de Kouma**, ils sont en clair : cette personne vous a écrit à vous, c'est ce qui permet de la recontacter.

- **Suivi par l'équipe : Signaler** (la conversation entre dans « À surveiller ») et **Marquer examinée** (pour ne pas la relire).
- **Résumé** : un résumé en quelques puces (ce que voulait la personne, ce qui a bloqué, la suite conseillée), fait par l'IA **seulement quand vous le demandez**. C'est un appel à l'IA de la plateforme, jamais compté dans le volume du client. Sans IA disponible, un résumé simplifié est composé à la place.
- **Demandes enregistrées** : les commandes, rendez-vous, devis et demandes de personne nés de cette conversation.
- **Notes de l'équipe** : des remarques internes, **jamais visibles du client**.
- **Autres conversations de la même personne** : un client qui revient, ou qui n'a jamais obtenu sa réponse.

Que faire ensuite ?

- **Aider un client** : le bouton **Entrer dans l'espace** ouvre l'espace de l'entreprise, pour répondre à sa place quand un client attend, ou corriger les connaissances de l'assistant. Cette entrée est inscrite au journal, comme d'habitude.
- **Compléter les connaissances** : la vue **Questions sans réponse** est la liste de ce que les assistants ne savent pas. Pour l'assistant de Kouma, ajoutez la réponse dans ses sources ; pour un client, conseillez-lui d'ajouter l'information (ou faites-le pour lui).
- **Recontacter un prospect** : dans la vue **Prospects**, ouvrez la conversation, lisez ce qu'il cherchait, puis écrivez-lui.
- **Garder une trace** : **Exporter en CSV** (la liste filtrée) ou **Texte** (une conversation).

Vie privée : ce que vous devez savoir

- Les échanges sont ceux de **personnes qui se sont adressées à un assistant d'entreprise**. N'utilisez cette page que pour la **qualité du service** et l'**assistance** : jamais par curiosité, ni pour contacter un client d'un client.
- **Chaque conversation ouverte est inscrite au Journal** (avec votre nom, une fois par heure et par conversation), ainsi que les notes, signalements, résumés et exports. Filtrez le Journal sur « Supervision des conversations ».
- Les numéros des clients des entreprises sont masqués dans les listes, les exports et la page de détail.
- La page **Confidentialité** du site indique que l'équipe peut lire des conversations pour la qualité et l'assistance. Faites relire cette mention, et vos conditions d'utilisation, par un juriste de votre pays : certains pays demandent d'en informer aussi les clients de vos clients.
- Ne copiez pas d'échanges dans un outil extérieur (messagerie, tableur partagé) sans nécessité.

11. Les utilisateurs : suivre et contacter les inscrits

La page **Utilisateurs** (réservée au super admin) montre **toutes les personnes inscrites** et sert à les aider à démarrer. Elle va plus loin que « Espaces clients », qui gère l'entreprise : ici, on suit **la personne**.

- **En haut** : le nombre d'inscrits, les nouveaux de la semaine, les actifs du mois, les payants, et d'où viennent les inscriptions (e-mail, Google, Apple, Microsoft, Facebook).
- **Les segments** répondent à une question : **Nouveaux, Profil à compléter** (arrivés par Google ou Apple mais arrêtés avant de donner leur entreprise et leur numéro), **Sans assistant, Assistant vide, À tester, Pas encore en ligne, En ligne, pas encore payants, Essai bientôt fini, Essai terminé, Dormants** (rien depuis 14 jours), **Payants, À relancer, Intéressés, Ne plus contacter**. Le nombre de chaque segment est affiché ; les plus urgents passent en rouge.
- **La recherche** porte sur le nom, l'e-mail, le téléphone et l'entreprise ; on peut aussi filtrer par provenance, offre, suivi, état et responsable.

La fiche d'une personne

Elle réunit tout ce qu'on sait : **où elle en est** (le stade se déduit de ce qui existe : assistant, connaissances, essais, vrais clients, offre), ses chiffres, ses assistants, **son parcours** daté (inscription, premier assistant, premier vrai client, paiements, application installée...), **d'où elle vient** (première visite, source, pays, appareil, quand la mesure l'a vue), son compte (e-mail, téléphone, connexions Google ou Apple, notifications) et son entreprise. Le bouton **Entrer dans son espace** permet de l'aider directement.

La contacter

Le panneau **Contacteur** propose un **modèle adapté à sa situation** (par exemple : « Votre premier assistant en dix minutes » pour quelqu'un sans assistant, « Votre essai gratuit se termine bientôt » avant la fin de l'essai). Vous le relisez et le modifiez avant l'envoi.

- **E-mail** : envoyé dans le gabarit de la marque, avec « Bonjour Prénom, », et les réponses reviennent à l'adresse de contact public.
- **WhatsApp** : ouvre une conversation WhatsApp avec le message déjà écrit (le numéro doit contenir l'indicatif du pays) et consigne le contact.
- **Notification** : arrive dans sa cloche et sur ses téléphones activés.
- **Noter** : une remarque interne (appel, rendez-vous, ce qu'elle cherche), jamais visible d'elle.

Sous « Après ce contact », notez le **résultat** (a répondu, intéressé, sans réponse, pas intéressé, a pris une offre), le **statut** et la **prochaine relance**. Chaque contact est consigné (qui, quand, par quel moyen).

Le suivi

Le **statut** : nouveau, contacté, intéressé, en discussion, client, perdu, **ne plus contacter**. La **prochaine relance** fait apparaître la personne dans « À relancer » le jour dit. Un **responsable** peut être désigné.

Règles à respecter : aidez, ne harcelez pas. À la demande d'une personne, passez-la en **Ne plus contacter** : plus aucun message n'est possible depuis la fiche (seule une note). Une adresse masquée par Apple (privaterelay.appleid.com) ne reçoit un e-mail que si votre domaine d'envoi est déclaré chez Apple : préférez WhatsApp ou la notification. Pour une annonce à tout le monde, utilisez la page **Notifications**, qui respecte les choix de chacun.

Vie privée : chaque fiche ouverte, chaque contact, chaque changement de suivi et chaque export (CSV : nom, e-mail, téléphone, étape, suivi) est inscrit au **Journal**. Les données sont personnelles : ne les copiez pas dans un outil extérieur sans nécessité.

Écrire à un groupe

Quand le segment affiché correspond à une même situation (par exemple « Sans assistant » ou « Essai bientôt fini »), le bouton **Écrire à cette sélection** envoie **le même message, personnalisé par personne** (« Bonjour Prénom, »), par e-mail ou par notification. Le modèle du segment est déjà proposé : relisez-le, puis envoyez.

- **Par petits lots** (25 personnes), pour garder une bonne réputation d'envoi. Après un lot, ceux qui viennent d'être contactés sortent de la sélection : vous cliquez à nouveau pour continuer.
- **Sont écartés automatiquement**, avec le décompte de chaque raison : ceux qui sont en « Ne plus contacter », les comptes désactivés, les personnes déjà contactées depuis moins de 7 jours et, pour l'e-mail, les adresses masquées par Apple.
- **Plafond du jour** : 40 e-mails par jour au départ, fiches individuelles comprises. Un domaine récent qui envoie soudain beaucoup de messages est classé en courrier indésirable : montez le plafond (réglage `PEOPLE_DAILY_EMAIL_CAP` dans le fichier `.env`) peu à peu, à mesure que vos e-mails arrivent bien.
- **Pas de WhatsApp en masse**, volontairement : WhatsApp peut bloquer un numéro qui écrit à beaucoup de personnes qui ne l'ont pas demandé. Pour WhatsApp, écrivez depuis la fiche, une personne à la fois.

Le rappel du matin

Chaque jour à 8 h 30, chaque membre de l'équipe reçoit **une notification** (cloche et téléphone) avec le nombre de **relances à faire** et les premiers noms. Les personnes sans responsable sont signalées à tous les super admins. Le même nombre apparaît sur une pastille rouge à côté de « Utilisateurs » dans le menu.

12. Connexion avec Google, Apple, Microsoft et Facebook

Vos clients peuvent s'inscrire et se connecter **en un clic**, sans mot de passe à retenir, puis compléter leur **entreprise** et leur **numéro WhatsApp** juste après. Cela facilite beaucoup les inscriptions : une personne qui s'arrête en route reste visible dans **Utilisateurs**, segment « Profil à compléter », et vous pouvez la contacter.

Rien n'apparaît tant que vous n'avez pas réglé un fournisseur : les boutons n'existent sur les pages de connexion et d'inscription que pour ceux qui sont réglés. Réglage : **Paramètres**, section « Connexion avec Google, Apple, Microsoft, Facebook ». Chaque fournisseur demande de créer une « application » chez lui et de lui donner l'**adresse de retour** affichée dans les Paramètres (de la forme `https://votre-site/auth/google/callback`). Les secrets sont chiffrés et jamais réaffichés. Après chaque réglage, essayez en **navigation privée**.

Google (gratuit)

1. Console Google Cloud, créez un projet.
2. « API et services », « Écran de consentement OAuth » : type **Externe**, nom de l'application, e-mail d'assistance, domaine du site, liens vers vos pages Confidentialité et Conditions. **Publiez** l'application (sinon seuls les testeurs peuvent s'en servir).
3. « Identifiants », « ID client OAuth », type **Application Web**, avec l'adresse de retour de Google.
4. Copiez l'**identifiant client** et le **code secret** dans les Paramètres.

Apple (compte développeur payant)

1. Compte Apple Developer, « Identifiers » : créez un **App ID** avec « Sign in with Apple », puis un **Services ID** (c'est lui, l'identifiant de service) ; configurez-y votre domaine et l'adresse de retour d'Apple.
2. « Keys » : créez une clé « Sign in with Apple » et **téléchargez le fichier .p8 (une seule fois)** ; notez l'identifiant de la clé (Key ID).
3. Notez votre **Team ID**. Copiez ces quatre éléments (Services ID, Team ID, Key ID, contenu du .p8) dans les Paramètres.
4. Apple permet à la personne de **masquer son e-mail** : voir la remarque de la section 11.

Microsoft (gratuit)

1. Portail Azure, « Microsoft Entra ID », « Inscriptions d'applications », nouvelle inscription : comptes professionnels, scolaires **et personnels**, avec l'adresse de retour de Microsoft (type Web).
2. Copiez l'**ID d'application (client)**. « Certificats et secrets », nouveau secret : copiez sa **valeur** tout de suite. Il **expire** (24 mois au plus) : notez la date pour le renouveler.

Facebook

Facebook réutilise l'**application Meta** déjà utilisée pour les pages (section « Application Meta » des Paramètres). Chez Meta : ajoutez le produit **Connexion Facebook**, déclarez l'adresse de retour de Facebook, renseignez la politique de confidentialité, et passez l'application en mode **Production**. Puis cochez **Autoriser « Continuer avec Facebook »** dans les Paramètres.

Ce qui se passe, et les règles de sécurité

- Une personne **nouvelle** reçoit un compte et un essai gratuit comme à l'inscription par e-mail, puis arrive sur la page « Terminer mon profil ». L'espace reste fermé tant que l'entreprise et le numéro ne sont pas donnés.
- Une personne qui a **déjà un compte** avec la même adresse doit saisir **une fois le mot de passe** de ce compte pour le relier (sauf si ce compte n'a aucun mot de passe). C'est voulu : cela empêche quelqu'un d'hériter d'un compte avec l'adresse d'autrui.
- Une **adresse de l'équipe** n'est **jamais** reliée automatiquement : l'équipe relie Google depuis son profil, une fois connectée.

- Si le fournisseur ne donne pas d'adresse e-mail (Facebook parfois), elle est demandée. Aucun jeton n'est conservé : seuls l'identifiant chez le fournisseur, le nom, l'e-mail et la photo sont gardés.
- Chaque personne gère ses liaisons dans **Mon profil**, rubrique « Connexions ». Elle ne peut pas retirer son dernier moyen de se connecter. Un compte sans mot de passe peut en choisir un ; « Mot de passe oublié » lui en donne un aussi.
- **Mise à jour sans perte** : ces nouveautés ne font qu'**ajouter** des tables et des colonnes. Aucune inscription existante n'est modifiée ni supprimée.

13. Les e-mails et les notifications

Les e-mails

Tous les e-mails automatiques (bienvenue, alertes de demandes, échéances, reçus de paiement, WhatsApp activé, réinitialisation du mot de passe, demandes à traiter, solde bas, résumé du lundi) partent dans le **même gabarit aux couleurs de la marque**, avec une version texte et la signature « Tout droit de Kouma ».

Le menu **E-mails** les montre tous avec des données d'exemple. Cliquez sur **M'envoyer cet e-mail** : vous le recevez dans votre vraie boîte, tel que le verra le destinataire. C'est le moyen le plus simple de vérifier que l'envoi fonctionne et que les messages n'arrivent pas dans les courriers indésirables.

À savoir

Tant que `MAIL_MAILER` vaut `log` ou `array`, rien ne part : la page E-mails l'indique en haut. En production, utilisez `smtp` avec la boîte de votre domaine (voir « Le courrier électronique » plus haut) et lancez `php artisan platform:mail-test` si un essai n'arrive pas : la commande explique les pannes courantes.

Si un e-mail n'arrive pas : vérifiez les courriers indésirables, le mot de passe de la boîte, puis les enregistrements **SPF** et **DKIM** de votre domaine chez l'hébergeur (ils prouvent que le message vient bien de vous).

Mes e-mails tombent en courrier indésirable

La page **E-mails** commence par un bloc « **Arrivent-ils bien dans la boîte de réception ?** ». La plateforme y lit la zone DNS du domaine d'envoi et dit, ligne par ligne, ce qui est bon (OK), à voir ou à corriger, avec quoi faire :

- **Nom de l'expéditeur** : il doit être le nom de la marque (« Kouma »), jamais « `${APP_NAME}` » ni « Exemple ». La plateforme le corrige elle-même à l'envoi ; écrivez tout de même `MAIL_FROM_NAME="Kouma"` dans le fichier `.env`.
- **Adresse de l'expéditeur et site** : la boîte d'envoi doit être du même domaine que le site (jamais une adresse Gmail).

- **MX, SPF, DKIM, DMARC** : les trois preuves que Gmail et Outlook demandent. Le bouton **Vérifier à nouveau** relit le DNS (une correction met de quelques minutes à quelques heures à se voir). La commande `php artisan mail:check` donne le même bilan.

Quand tout est vert et que les messages tombent encore en indésirables, la cause est la **réputation** : domaine récent, extension `.site` souvent utilisée pour le courrier non sollicité, peu d'envois. Pour trancher sur un message : ouvrez-le dans Gmail, « Afficher l'original », et lisez `SPF`, `DKIM` et `DMARC` (ils doivent dire PASS). Ensuite : un domaine en `.com`, une montée en charge progressive, des messages courts et utiles au début, et demandez aux premiers destinataires de répondre ou de cliquer « Pas un spam ». Pas à pas complet : `docs/DOMAINE.md`.

Changer de nom de domaine

Quand vous aurez votre nouveau domaine, l'ancien reste utile : des sites de clients affichent le widget, des affiches avec QR code sont imprimées, des téléphones ont installé l'application. Le réglage `PLATFORM_LEGACY_HOSTS=kouma.site` (dans `.env`) redirige les **pages** de l'ancien nom vers le nouveau (liens, favoris, liens de discussion, QR codes) mais continue de servir ce que les programmes appellent : widget, API, webhooks Meta et Twilio, application installée. Les nouvelles adresses de retour de Google, Apple, Facebook et Microsoft sont à **ajouter avant** le changement. La marche à suivre complète est dans `docs/DOMAINE.md` ; gardez l'ancien domaine renouvelé au moins un an.

Les notifications sur les téléphones

Les clients et l'équipe reçoivent des **notifications sur leur téléphone** (même application fermée), avec le **nombre de messages à lire sur l'icône** de l'application installée, et une **cloche** dans l'application. Détails techniques : `docs/NOTIFICATIONS.md`.

- **Rien à configurer.** Les clés qui authentifient vos messages auprès de Google, Apple et Mozilla se créent toutes seules à la première utilisation, restent **chiffrées** dans les paramètres, et ne s'affichent jamais. `php artisan push:keys` vérifie leur état.
- **HTTPS est indispensable** (les navigateurs l'exigent). Le site en HTTPS suffit.
- **La tâche planifiée** envoie les campagnes et les messages retardés par les heures calmes (voir « La tâche planifiée (cron) »). Avec le cron de LWS toutes les 5 minutes, un envoi massif part par tranches dans les minutes qui suivent.
- **Les clients choisissent** ce qu'ils reçoivent (commandes, clients qui attendent, abonnement, nouveautés), ainsi que leurs heures calmes. Les « messages importants » sont toujours reçus : réservez-les aux vraies urgences.
- **Les alertes de demandes** (commande, rendez-vous, devis, client qui attend) partent aussi sur les téléphones de l'équipe du client, avec le compteur sur l'icône.
- **Vous êtes prévenu vous aussi** : demande d'offre, demande d'option, demande d'activation WhatsApp, solde Twilio bas.

Envoyer une promotion ou une annonce

Le menu **Notifications** (ouvert à l'équipe) : écrire le message, choisir l'audience (tous, par offre, entreprises choisies, clients absents depuis N jours), s'envoyer un essai, puis envoyer maintenant ou programmer. Le détail pas à pas est dans le guide de l'équipe. Quelques règles à retenir :

- une promotion respecte les choix des clients : **un message par jour au plus**, jamais la nuit, jamais pour ceux qui l'ont refusée ;
- un **message important** passe toujours : n'en abusez pas, c'est ce qui pousse à bloquer toutes les notifications ;
- chaque envoi est consigné dans le **journal**, et les résultats (reçus, envoyés sur téléphone, ouverts) se lisent sur la campagne.

Attention

Un client doit avoir **activé** les notifications sur son appareil pour les recevoir sur l'écran. Les autres voient votre message dans la cloche à leur prochaine visite. La portée est affichée en haut de la page Notifications.

14. Le journal d'audit

Le **Journal** liste les actions sensibles : connexions du personnel, entrées dans un espace, paiements, changements d'offre, de devise, de rôle, création et révocation de clés d'API, activation de canaux, modèles créés, et **chaque consultation de conversation** (voir la section 10 : ouverture, note, signalement, résumé, export). Pour chacune : qui, quoi, dans quel espace, quand. Filtrez par type d'action.

Chaque ligne porte un **nom lisible** (« Rôle d'un membre changé », « Conversation consultée ») et, en dessous, le code technique de l'action. Les actions qui comptent le plus sont marquées **sensible** (orange) ou **critique** (rouge, ligne teintée) : changement de rôle, de paramètres, de fournisseur d'IA, suspension d'un espace, réinitialisation d'un mot de passe, suppression d'une offre.

- **Période** : 24 heures, 7 jours, 30 jours (par défaut) ou tout.
- **Filtres** : rubrique (espaces, paiements, offres, IA, équipe, paramètres, WhatsApp, assistants, notifications, supervision des conversations), personne, espace, et la case **Sensibles** pour ne voir que l'essentiel. La recherche porte sur la cible et sur l'action.
- **En haut** : le nombre d'actions de la période, le nombre de personnes et la part d'actions sensibles (cliquez dessus pour les isoler).
- **Détail** : les valeurs enregistrées avec l'action, en clair, et l'adresse IP de la personne sous son nom. Une ligne « Conversation consultée » renvoie directement à la conversation.
- **Exporter en CSV** : le journal filtré (5 000 lignes au plus), pour un audit ou un dossier. L'export est lui-même inscrit au journal.

Consultez-le après tout incident, et régulièrement pour repérer une action inhabituelle (connexion à une heure inattendue, nombreux changements d'offre, une personne de l'équipe qui lit beaucoup de conversations).

15. WhatsApp : mise en place complète

Meta direct (cas général)

1. **Compte Meta Business** de la plateforme, avec une **application** et le produit WhatsApp.
2. **Utilisateur système** et **jeton permanent** avec les permissions WhatsApp : saisissez-le dans « Meta : jeton d'utilisateur système » (Paramètres).
3. **Webhook** : un seul pour tous les clients, `https://kouma.site/webhooks/whatsapp/meta`, avec le **jeton de vérification** (`META_VERIFY_TOKEN`) et le secret de l'application (`META_APP_SECRET` dans le `.env`).
4. **Pour chaque client** : ajouter son numéro, valider le **nom d'affichage** auprès de Meta, puis saisir `phone_number_id` et `WABA ID` dans la demande WhatsApp du client.

Twilio (secours ou démarrage rapide)

1. Créez un **sous-compte** dédié (par exemple « Kouma essai », et un par client si vous voulez isoler la facturation).
2. Dans la console du sous-compte : **Messaging, Senders, WhatsApp senders, Create new sender** : numéro, compte Meta Business, nom d'affichage à faire approuver. Le bac à sable de Twilio, quand il est disponible, sert aux essais de conversation mais **pas** aux modèles.
3. Dans les **Paramètres de Kouma**, saisissez l'Account SID et l'Auth Token du sous-compte.
4. Activez le canal dans **Demandes WhatsApp** (fournisseur Twilio, numéro expéditeur), cliquez sur **Tester la connexion**, puis collez l'**adresse du webhook** affichée dans le champ « When a message comes in » de l'expéditeur (POST).
5. Ajoutez du **crédit** sur le compte Twilio : un solde nul bloque l'envoi.

Les modèles de messages

À l'activation d'un canal, le paquet de base et celui du métier de l'assistant sont envoyés à l'approbation de WhatsApp (Meta par l'API Graph, Twilio par l'API Content). Un modèle approuvé apparaît dans la liste du client. En cas de refus, le motif s'affiche : corrigez le texte et recréez sous un autre nom. Les modèles « marketing » coûtent plus cher que les « utilitaires » : surveillez la répartition dans Consommation.

Les règles à ne pas oublier

- Un message libre n'est possible que dans les **24 heures** après le dernier message du client ; au-delà, seul un modèle approuvé.
- Le **numéro** ne peut pas servir à la fois dans l'application WhatsApp et pour l'assistant.
- Le **nom d'affichage** doit correspondre à l'entreprise : un nom générique est refusé.
- Les tarifs de Meta dépendent de la catégorie du message et du pays : mettez à jour les coûts unitaires des Paramètres quand ils changent.

16. La sécurité

Les règles d'or

1. **Aucun secret dans un message, un e-mail, une capture d'écran ou le dépôt de code.** Les mots de passe et les clés se saisissent directement dans la console ou dans le fichier `.env`.
2. **Un compte par personne**, mot de passe long et unique, jamais partagé.
3. **Privilège minimal** : rôle Admin par défaut.
4. **Rien dans le dossier public** qui ne doive être public : jamais d'archive, d'export de base ou de sauvegarde.
5. **Supprimez** les fichiers de mise à jour dès qu'ils sont extraits.

Si un secret a pu fuiter (conduite à tenir)

Par exemple un zip de déploiement resté accessible, ou une clé collée dans un message :

1. **Supprimez** le fichier ou le message **tout de suite**, puis vérifiez que l'adresse répond 404.
2. **Changez** les secrets concernés : la **clé du fournisseur d'IA** (créez-en une nouvelle et révoquez l'ancienne chez le fournisseur), le **mot de passe de la base MySQL** (panneau LWS), le **mot de passe de la boîte e-mail**, les **jetons WhatsApp** (Meta, Twilio). Reportez les nouvelles valeurs dans `kouma/.env` et dans les Paramètres.
3. **Faites tourner** les clés d'API de vos clients si elles ont pu être exposées, et prévenez-les.
4. **Consultez** le journal d'audit et les journaux du serveur pour repérer un usage inhabituel.
5. **Documentez** l'incident (quoi, quand, durée d'exposition, mesures prises) et, si des données personnelles sont concernées, appliquez la procédure de notification prévue par la loi de votre pays.

La clé de chiffrement `APP_KEY` protège les identifiants chiffrés en base : ne la changez que dans le cadre d'un plan précis (les valeurs chiffrées devraient être ressaisies).

Les accès de l'équipe

- Réinitialisez le mot de passe d'un membre dès qu'un doute existe.
- Retirez les accès des anciens collaborateurs le jour de leur départ.
- Relisez la liste de l'équipe à chaque trimestre.

17. La qualité du service

- **Relisez des conversations réelles** chaque semaine : sur quelques clients, regardez si l'assistant répond juste, s'il cite des prix à jour, s'il passe la main quand il le faut.
- **Constituez un jeu de questions de référence** (une vingtaine de questions typiques avec la réponse attendue) pour chaque grande catégorie de client, et rejouez-le **après tout changement de modèle d'IA ou de consigne**.

- **Surveillez** le taux de réponses appuyées sur les sources, les transferts vers un humain et les pouces baissés (Analytique de chaque client).
- **Conversation libre** : surveillez les premiers jours que l'assistant n'invente pas d'information sur l'entreprise. Un client peut la désactiver dans ses réglages.
- **Langues locales** : faites relire par des locuteurs avant de les promettre à grande échelle.

18. Conformité et légal

- **Mentions légales** : raison sociale, immatriculation, adresse, e-mail légal (Paramètres). Faites relire les pages Conditions d'utilisation et Confidentialité par un juriste.
- **Données personnelles** : les clients de vos clients écrivent à des assistants et leurs messages sont enregistrés dans l'espace du client. Précisez dans les conditions les rôles de chacun (le client est responsable de ses données, la plateforme est son prestataire).
- **Mesure d'audience** : voir la section 9.
- **Suivi des inscrits et connexion avec Google, Apple...** : voir les sections 11 et 12. Les personnes sont informées dans la page Confidentialité ; faites-la relire.
- **Lecture des conversations par l'équipe** : voir la section 10. Elle est réservée au super admin, journalisée et mentionnée dans la page Confidentialité ; faites valider cette mention et vos conditions d'utilisation.
- **Messages marketing sur WhatsApp** : réservés aux personnes qui ont accepté d'en recevoir.
- **Durées de conservation** : définissez et appliquez des durées pour les conversations et les statistiques ; informez-en les clients.
- **Suppression** : un client peut supprimer ses assistants et son compte ; documentez ce qui est effacé et ce qui est conservé pour des raisons légales (paiements).

19. Les listes de contrôle

Avant le lancement

- ☐ HTTPS actif, en-tête HSTS actif, cookies sécurisés.
- ☐ Secrets changés après toute exposition ; `APP_DEBUG=false` .
- ☐ Tâche planifiée en place (journal cron vérifié).
- ☐ Courrier : « Mot de passe oublié » reçoit bien l'e-mail ; SPF, DKIM et DMARC configurés.
- ☐ Mentions légales et Confidentialité renseignées et relues.
- ☐ Numéro WhatsApp commercial renseigné ; contacts de marque vérifiés.
- ☐ Au moins deux fournisseurs d'IA dans la chaîne, testés.
- ☐ Assistant de la vitrine rempli et testé ; chat web fonctionnel.
- ☐ Sitemap soumis à Google et à Bing.
- ☐ Sauvegarde de la base faite et restauration testée.

Chaque semaine

- ☐ Vue d'ensemble : demandes, échéances, bandeaux.
- ☐ Solde Twilio et consommation.
- ☐ Statistiques : audience, entonnoirs, comptes à risque.
- ☐ Quelques conversations réelles relues.
- ☐ Sauvegarde de la base.

Chaque mois

- ☐ Marges par offre et coûts unitaires à jour.
- ☐ Revue de l'équipe et des accès.
- ☐ Revue du journal d'audit.
- ☐ Révision des textes du site et des guides.

20. Aide-mémoire des commandes

Ces commandes se lancent avec `php artisan` dans un environnement avec accès au terminal (poste de développement). Chez LWS, sans SSH, utilisez la console et les procédures ci-dessus.

Commande	Rôle
<code>platform:landing-bot</code>	Crée ou met à jour l'assistant de la page d'accueil d'après les offres
<code>platform:ask {id} "question"</code>	Pose une question à un assistant et montre les extraits utilisés
<code>platform:make-admin</code>	Crée ou promeut un compte du personnel
<code>platform:mail-test</code>	Envoie un e-mail d'essai et explique la panne
<code>platform:reindex</code>	Recalcule les vecteurs après un changement de moteur
<code>whatsapp:templates --liste</code>	Montre la bibliothèque de modèles et les paquets
<code>whatsapp:templates {id} --pack=essentiel</code>	Crée un paquet de modèles sur le canal d'un assistant
<code>guides:build --url=https://kouma.site --email=contact@votre-domaine --whatsapp=22670000000</code>	Fabrique les guides en PDF (A4, couverture, sommaire, signature). À lancer sur un ordinateur qui a Chrome ou Edge , pas sur le serveur (il n'en a pas) : la commande le dit. L'adresse publique est obligatoire (une adresse locale est refusée); <code>--email</code> et <code>--whatsapp</code> imposent les coordonnées imprimées, car les Paramètres de l'ordinateur ne sont pas ceux du site. Puis envoyer les PDF de <code>public/documents/</code> et <code>resources/guides/pdf/</code> avec la mise à jour
<code>analytics:prune , analytics:digest</code>	Nettoyage et résumé hebdomadaire des statistiques

Commande	Rôle
<code>push:keys</code>	État des clés des notifications (jamais la clé privée)
<code>notifications:dispatch</code>	Envoie les campagnes et les notifications différées

Aller plus loin

La documentation technique du dépôt complète ce guide : [docs/ARCHITECTURE.md](#) (décisions d'architecture), [docs/DEPLOYMENT.md](#) (mise en ligne), [docs/WHATSAPP.md](#) (WhatsApp), [docs/SEO.md](#) (référencement), [docs/COUTS.md](#) (coûts), [docs/CATALOGUE.md](#) (catalogues) et [docs/LANGUES.md](#) (langues locales).



Tout droit de Kouma

L'équipe Kouma

Le chatbot WhatsApp qui répond à vos clients à toute heure

Site : kouma.site

E-mail : contac@kouma.site

WhatsApp : +22671955012